

絶対に飽きない生物コラム 第十二話＞

～ワールブルグ効果～

さて、絶対に飽きない生物コラム第十二話です。ワールブルグ効果、聞いたことがありますか？資料集などにはあまり載っておらず、どこで聞いたんだろうと思ったら、先生のプリントには載っておりました。流石ですね。いったんワールブルグ効果の定義を示します。

「ワールブルグ効果とは、がん細胞が速いスピードで増殖する際に酸素が存在するにも関わらず呼吸ではなく発酵を行う現象」と定義されます。さて、これはどういうことなのでしょう。

問題；ワールブルグ効果の利点を説明せよ。

というのが本稿の主題になるのは間違いありません。

早速、と行きたいところですが、実はこれを説明するとき、似た現象としてもう一つ示しておきたいのが、逆クレブス回路（逆クエン酸回路）です。ここでは語呂がいいので逆クレブス回路で行きます。（と書いていたのは模試の前ですが、駿台全国模試で逆方向のクエン酸回路として登場したのがこれです）これは、（模試でもあった通り）クエン酸回路を一部逆方向に回して二酸化炭素を固定したりする反応経路です。模試では細菌において見つかったということになっており、特殊な反応経路なのだと思った方もいたかもしれませんが、これは何ら特殊なものではなく、人間の細胞でもごく普通に行われている反応です。というか、クエン酸回路の反応はすべて「平衡」なのです。しかし、話はここでは終わりません。

逆クレブス回路にも無論、意義があるはずです。何でしょう。

問題；逆クレブス回路の利点を説明せよ。

という記述が駿台全国模試で出てもおかしくなかったと思いますが、残念ながら（？）出ませんでした。実をいうと、ワールブルグ効果の利点と逆クレブス回路の利点とはかなり似通っているのです。

＊ ＊ ＊

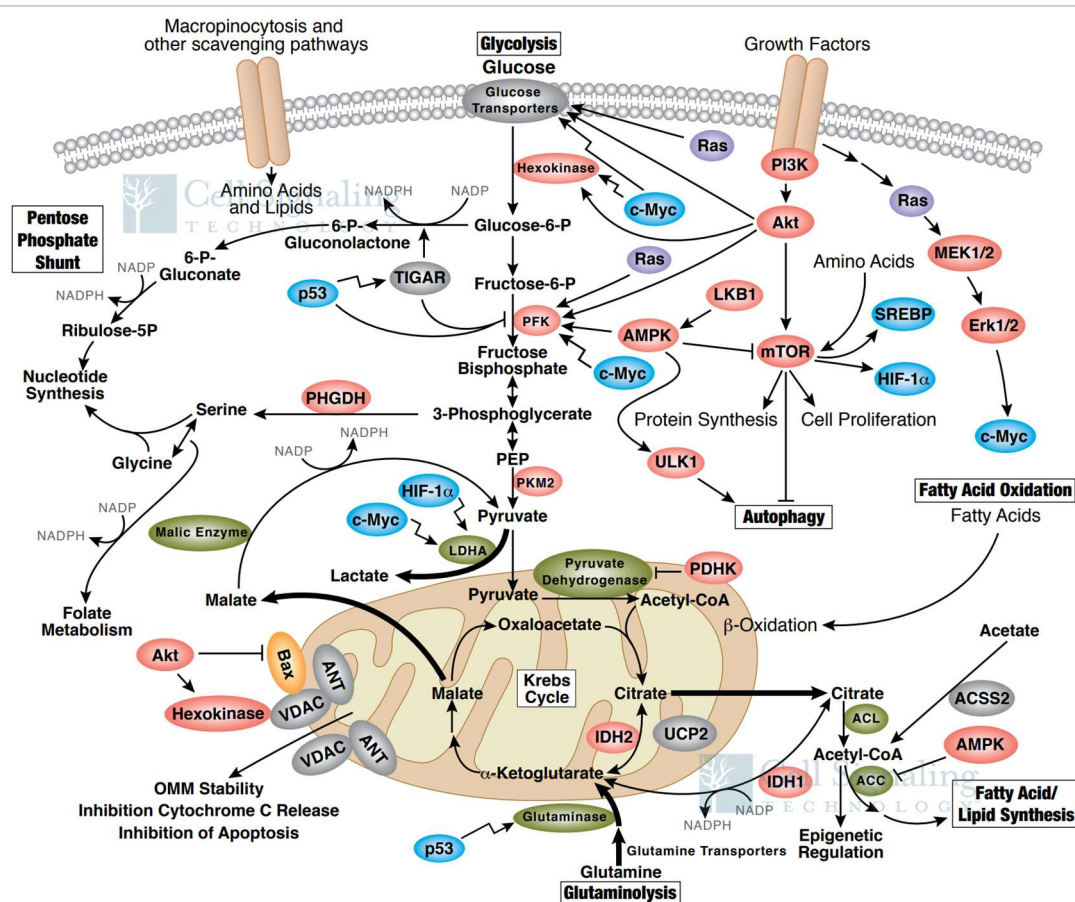
細胞もバカじゃありません。クエン酸回路を主として NADH 産生のために回しています。が、アンモニアとオルニチン回路のコラムで少し触れたように、クエン酸回路の反応物・生成物は生体にとっても重要なものが多く、タンパク質その他の合成に用いることのできる基質が数多く存在します。こうしたものが足りなくなりそうとき、細胞は逆クレブス回路をうまく利用して、こうした化合物を合成したりするわけです。これが逆クレブス回路の利点です。

ではワールブルグ効果の利点は何でしょう。ワールブルグ効果発見の歴史から見ていくことにします。

ワールブルグ効果を発見したのは、Warburg です。1920 年代、彼はがん細胞が一般的な細胞に比べて 70 倍も多くの乳酸を生産していることを明らかにしました。乳酸はもちろん、一般的な発酵によって作り出されたものです。そして、これを踏まえて Warburg は、ピルビン酸をわざわざ乳酸にする発酵に NAD⁺の再生という意義があることを発見したようです。そして、肝心のワールブルグ効果の利点として彼が考えたのが、成長途中のがん細胞にとっては、

ATP よりも発酵途中で得られる有機酸の方が重要であったということです。即ち、発酵が呼吸と一緒に教えられるために発酵はATP 産生の機構だと考えがちですが、実際はそうではなく重要な生合成の過程であるということなのです。これは、がん研究において重要な発見でした。この点において、がんは純に遺伝的なものではなく、代謝に関わるものであることが発見されたこととなります。今皆さんが、がんの予防のために生活習慣を治そうとしているとすれば、それはワールブルグのこの発見のおかげだと言えるでしょう。

ここまでで頭に入れておいて欲しいのは、呼吸の過程や発酵の過程というのは、ATP を産生するための一直線の経路ではなくて、そこがまさに有機合成のプロセスでもある、ということです。



具体的なシステムとしては、中央にある解糖系から、Lactate(乳酸)を合成する回路が活性化され、右側の Growth Factors と、がんの主要遺伝子として知られる PI3K によって急激な細胞増殖(Cell Proliferation)と、HIF-1 α が産生され、これが PDHK を促進、これがピルビン酸デヒドロゲナーゼ(Pyruvate Dehydrogenase)を抑制することでクレブス回路を抑制します。この働きによって、がん細胞で好気性下でも呼吸の代わりに乳酸発酵が促進されるようです。

筆者負傷により、コラム執筆が遅れていることをお詫び申し上げます。